4.5 向量组等价

4.5.1 向量组等价定义

如果向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中每个向量都可由 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性表示，就称向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 可由 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性表示，如果两个向量组互相可以线性表示，就称它们等价. 向量组等价具有反身性、对称性、传递性，其中传递性需要引起重视.

4.5.2 向量组等价的常用判据

（1）若向量组(Ⅰ)与向量组(Ⅱ)可相互线性表示，则(Ⅰ)与(Ⅱ)等价.

（2）若向量组(Ⅰ)可由向量组(Ⅱ)线性表示,且 $r(\text{Ⅰ})=r(\text{Ⅱ})$,则向量组(Ⅰ)与向量组(Ⅱ)等价.

（3）若 $r(\text{Ⅰ})=r(\text{Ⅱ})=r(\text{Ⅰ},\text{Ⅱ})$(三秩相同)，则向量组(Ⅰ)与向量组(Ⅱ)等价.

[笔记]

4.5.3 向量组等价常用性质

（1）向量组与其任一极大线性无关组等价.

（2）向量组的任意两个极大线性无关组等价

（3）等价向量组的极大线性无关组等价.

（4）等价向量组的秩相等.

注 1：两个向量组等价，向量的个数不一定相同.

注 2：要将向量组等价与矩阵等价区分开来.

【例 1】设向量组（Ⅰ）$\alpha_1=(1,0,2)^T$，$\alpha_2=(1,1,3)^T$，$\alpha_3=(1,-1,a+2)^T$，向量组（Ⅱ）$\beta_1=(1,2,a+3)^T$，$\beta_2=(2,1,a+6)^T$，$\beta_3=(2,1,a+4)^T$. 试问：向量组（Ⅰ）与（Ⅱ）是否等价？请说明理由.

【解析】本题考查判断向量组的等价问题，可转化为判断 $r(\text{Ⅰ})=r(\text{Ⅰ}\mid\text{Ⅱ})$ 与 $r(\text{Ⅱ})=r(\text{Ⅱ}\mid\text{Ⅰ})$ 是否成立.

$$(\text{Ⅰ}\mid\text{Ⅱ})=\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&2&2\\0&1&-1&2&1&1\\2&3&a+2&a+3&a+6&a+4\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&2&2\\0&1&-1&2&1&1\\0&0&a+1&a-1&a+1&a-1\end{array}\right)$$

若 $a\neq -1$，则 $r(\mathrm{I})=r(\mathrm{I}\mid\mathrm{II})=3$；若 $a=-1$，则 $r(\mathrm{I})\neq r(\mathrm{I}\mid\mathrm{II})$，不等价.

$$(\mathrm{II}\mid\mathrm{I})=\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ a+3 & a+6 & a+4 & 2 & 3 & a+2 \end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -1-\frac{a}{3} & -\frac{2}{3}a & a-1 \end{array}\right)$$

$r(\mathrm{II})=r(\mathrm{II}\mid\mathrm{I})=3$.也即无论 a 取何值，向量组（I）都可以被向量组（II）线性表示.

综上，当 $a\neq -1$ 时，向量组（I）与（II）等价；当 $a=-1$ 时，向量组（I）与（II）不等价.

【例 2】设向量组 α,β,γ 及数 k,l,m 满足：$k\alpha+l\beta+m\gamma=0$，且 $km\neq 0$，则（　）.

（A）α,β 与 α,γ 等价　　（B）α,β 与 β,γ 等价

（C）α,γ 与 β,γ 等价　　（D）α 与 γ 等价

【答案】（B）

【解析】本题考查判断向量组的等价问题.

定义法：由 $k\alpha+l\beta+m\gamma=0$ 及 $km\neq 0$，可得 $\alpha=-\frac{1}{k}(l\beta+m\gamma)$，即 α 可由 β,γ 线性表示.

同理 $\gamma=-\frac{1}{m}(k\alpha+l\beta)$，可推出 γ 可由 α,β 线性表示.

从秩的角度来说，也即 $r(\alpha,\beta)=r(\alpha,\beta,\gamma)=r(\beta,\gamma)$，三秩相等，故 α,β 与 β,γ 等价.

【注】易知 $k\alpha+l\beta+m\gamma=0\Leftrightarrow(\alpha,\beta,\gamma)\begin{pmatrix}k\\l\\m\end{pmatrix}=0$，即方程组 $(\alpha,\beta,\gamma)x=0$ 有非零解，即向量组 α,β,γ 线性相关，进而可根据线性相关性寻找反例，排除错误选项. 对（A），不妨取 $\alpha=\gamma=0,\beta\neq 0,l=0$，显然符合题意，但 $r(\alpha,\beta)\neq r(\alpha,\gamma)$，显然错误；选项 C、D 的反例，不做赘述.

【例 3】设 n 维向量组（I）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k\,(k<n)$ 线性无关，则 n 维向量组（II）$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$ 也线性无关的充要条件是（　）.

（A）$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 线性表示

（B）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 可由 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$ 线性表示

（C）向量组（I）与向量组（II）等价

（D）矩阵$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k)$与$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k)$等价

【答案】（D）

【解析】本题考查向量组的相关性以及等价问题.

选项 A：向量组（II）可由向量组（I）线性表示，仅能得$r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k)\le k$，无法保证向量组（II）秩为$k$（即线性无关），错误.

选项 B：向量组（I）可由向量组（II）线性表示，能推$r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k)\ge k$（因$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k)=k$），结合$r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k)\le k$得$r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k)=k$（向量组（II）线性无关）；但向量组（II）线性无关时，无法反推向量组（I）可由向量组（II）表示，非必要，故错误.

选项 C：向量组等价需相互线性表示，向量组（II）线性无关时，不一定能与向量组（I）相互表示，错误.

选项 D：矩阵$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k)$与$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k)$等价$\Leftrightarrow$秩相等. 已知$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k)=k$，故$r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k)=k\Leftrightarrow$向量组（II）线性无关，充要条件，正确.

【例 4】设A，B，C均为n阶矩阵，若$AB=C$且B可逆，则（　）.

（A）矩阵C的行向量组与矩阵A的行向量组等价

（B）矩阵C的列向量组与矩阵A的列向量组等价

（C）矩阵C的行向量组与矩阵B的行向量组等价

（D）矩阵C的列向量组与矩阵B的列向量组等价

【答案】（B）

【解析】本题考查向量组等价的定义.

设$A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$，$C=(\gamma_1,\cdots,\gamma_n)$，由$AB=C$，得$\gamma_j=\sum_{i=1}^{n}b_{ij}\alpha_i\,(j=1,\cdots,n)$，即$C$的列向量组可由$A$的列向量组线性表示.因$B$可逆，故$A=CB^{-1}$，同理可得$\alpha_j=\sum_{i=1}^{n}\left(B^{-1}\right)_{ij}\gamma_i\,(j=1,\cdots,n)$，即$A$的列向量组可由$C$的列向量组线性表示，故$C$的列向量组与$A$的列向量组等价.

【注】补充 1：$r(AB)\le r(A)$，$r(AB)\le r(B)$，$r(AB)\le\min\{r(A),r(B)\}$.

补充 2：$r(A\mid AB)=r(A)$，$r\left(\dfrac{B}{AB}\right)=r(B)$.